

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

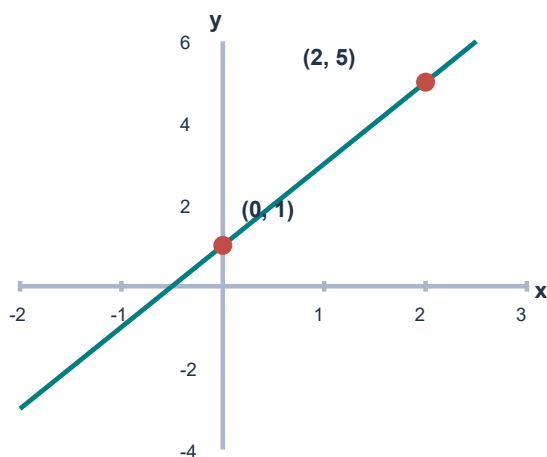
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Funciones lineales y cuadráticas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Recta: pendiente e intersección



$$f(x) = mx + b.$$

Ejemplo: $f(x) = 2x + 1$.

Pendiente $m = 2$; corte $b = 1$.

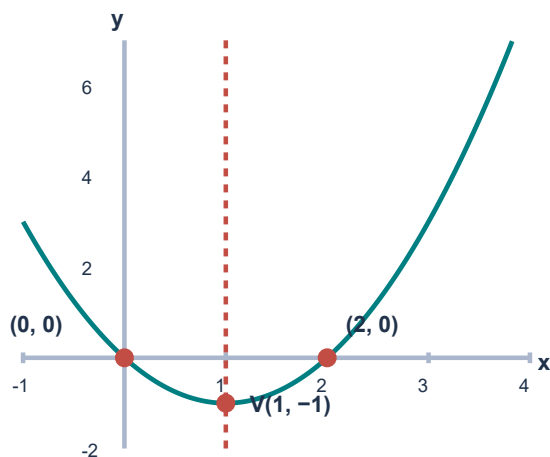
$f(2) = 5 \rightarrow$ punto $(2, 5)$.

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $\mathbb{R}$ ($m \neq 0$).

$m > 0$: crece; $m < 0$: decrece.

En sentido estricto, mx es lineal; $mx + b$ es afín. Si $m = 0$, es constante y su rango es $\{b\}$.

02 Cuadrática: forma de parábola



$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

$a \neq 0$.

Ejemplo: $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$.

Vértice $V(1, -1)$; abre arriba.

Eje de simetría: $x = 1$.

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[-1, \infty)$.

Ceros: $x = 0$ y $x = 2$.

$a > 0$ abre arriba; $a < 0$ abre abajo. Vértice: $h = -b/(2a)$, $k = f(h)$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

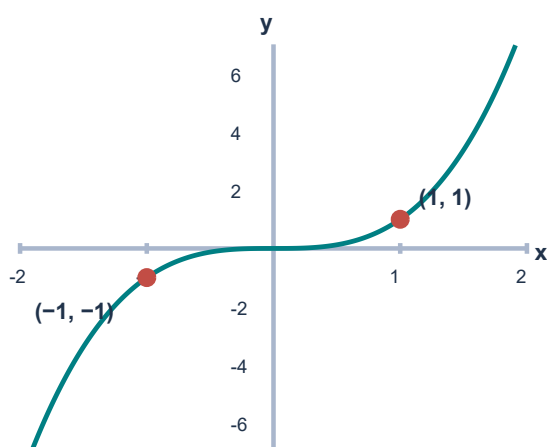
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Polinómicas y racionales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Polinómica: exponentes enteros no negativos



$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

Ejemplo: $f(x) = x^3$.

Grado 3; dominio y rango: $\mathbb{R}$.

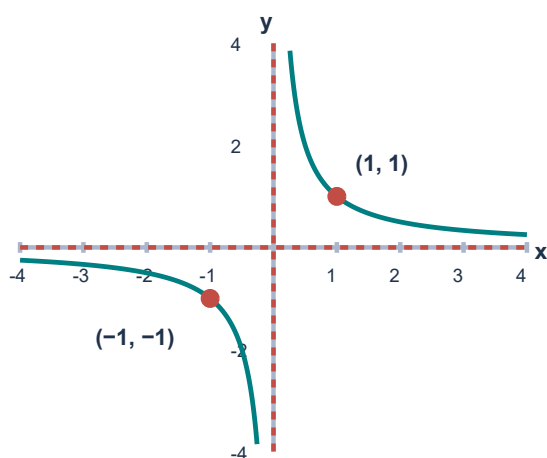
$f(-1) = -1$; $f(1) = 1$.

Crece en todo $\mathbb{R}$.

El grado es el mayor exponente con coeficiente no nulo.

Todo polinomio real tiene dominio $\mathbb{R}$; su rango depende de sus coeficientes y su grado.

04 Racional: cociente de polinomios



$$f(x) = P(x)/Q(x).$$

$$Q(x) \neq 0.$$

Ejemplo: $f(x) = 1/x$.

Dominio: $\mathbb{R}$ excepto 0.

Rango: $\mathbb{R}$ excepto 0.

$f(1) = 1$; $f(-1) = -1$.

Asíntotas: $x = 0$ y $y = 0$.

Las líneas coral son asíntotas de este ejemplo. En otras racionales puede haber huecos.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

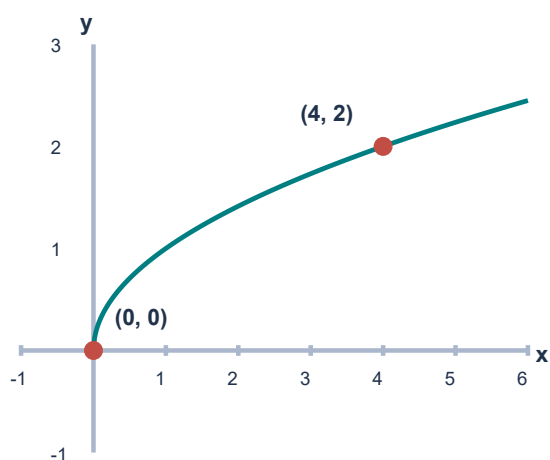
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Funciones radicales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Raíz cuadrada: salida no negativa



$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Dominio: $[0, \infty)$.

Rango: $[0, \infty)$.

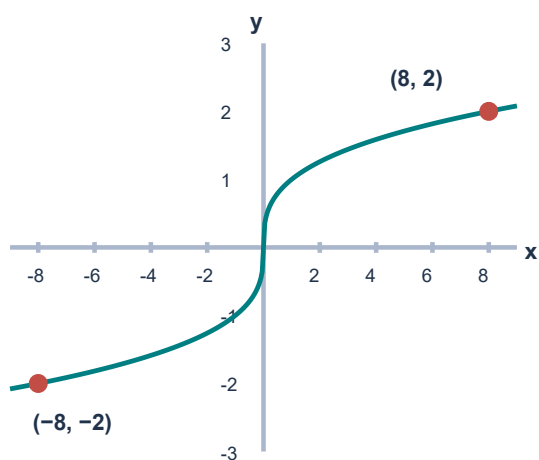
$f(0) = 0$; $f(4) = 2$.

Crece en su dominio.

Para $\sqrt{x - 3}$, necesitamos $x - 3 \geq 0$: $x \geq 3$.

Una raíz de índice par requiere radicando ≥ 0 cuando trabajamos con números reales.

06 Raíz cúbica: admite entradas negativas



$$g(x) = \sqrt[3]{x}.$$

Dominio: $\mathbb{R}$.

Rango: $\mathbb{R}$.

$g(-8) = -2$, pues $(-2)^3 = -8$.

$g(8) = 2$, pues $2^3 = 8$.

Crece en todo $\mathbb{R}$.

Las raíces de índice impar admiten radicandos negativos.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

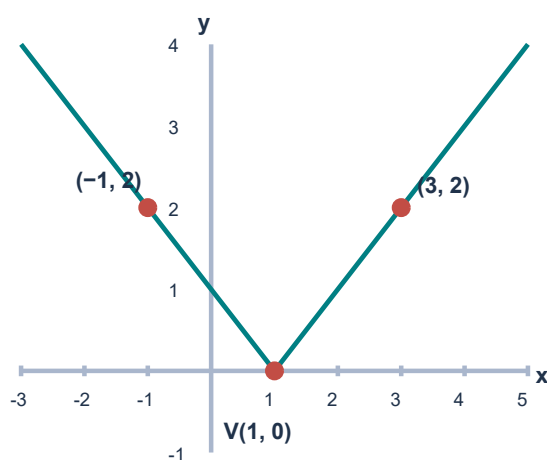
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Valor absoluto y funciones por partes

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Valor absoluto: forma de V



$$f(x) = |x - 1|.$$

Vértice: **(1, 0)**.

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[0, \infty)$.

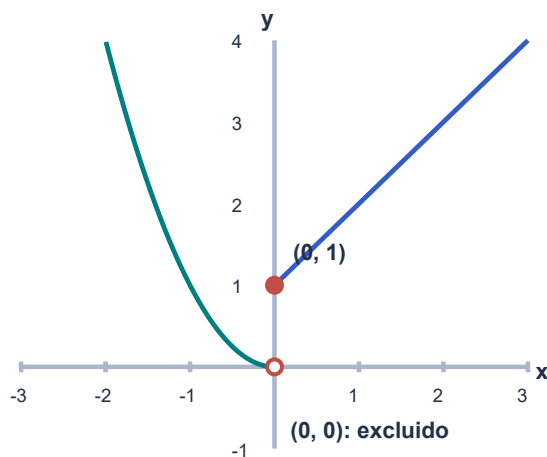
$f(-1) = 2$; $f(3) = 2$.

Si $x < 1$: $f(x) = 1 - x$.

Si $x \geq 1$: $f(x) = x - 1$.

$|x - 1|$ mide la distancia de x a 1; por eso dos entradas pueden dar la misma salida.

08 Por partes: elige la regla según la entrada



$$f(x) = x^2 \text{ si } x < 0.$$

$$f(x) = x + 1 \text{ si } x \geq 0.$$

$$f(-2) = (-2)^2 = 4.$$

$$f(0) = 0 + 1 = 1.$$

$$f(2) = 2 + 1 = 3.$$

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $(0, \infty)$.

Verde: $x < 0$. Azul: $x \geq 0$.

Círculo vacío: extremo excluido. Lleno: incluido. En $x = 0$ se usa solo la segunda regla.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

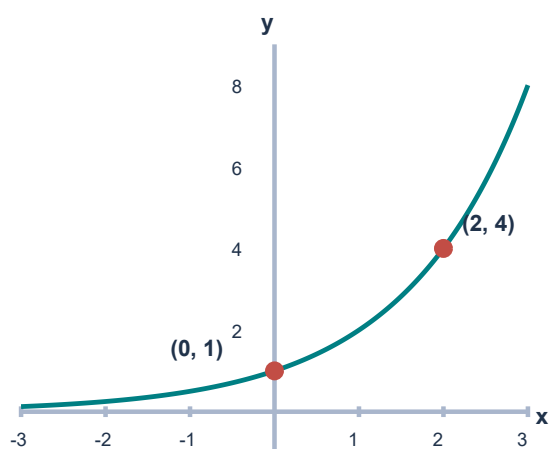
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Funciones exponenciales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Crecimiento exponencial



$$f(x) = a^x.$$
$$a > 1.$$

Ejemplo: $f(x) = 2^x$.

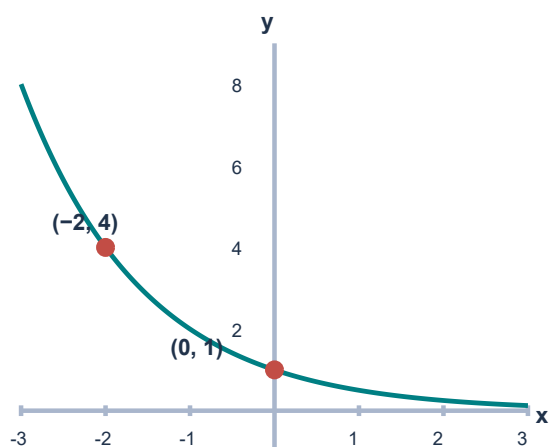
$$f(0) = 1; f(2) = 4.$$

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $(0, \infty)$.

Cada unidad que aumenta x multiplica la salida por 2.

La variable está en el exponente. Asíntota horizontal: $y = 0$; la función nunca vale cero.

10 Decrecimiento exponencial



$$f(x) = a^x.$$
$$0 < a < 1.$$

Ejemplo: $f(x) = (1/2)^x$.

$$f(-2) = 4; f(0) = 1; f(2) = 1/4.$$

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $(0, \infty)$.

Por cada unidad que aumenta x , la salida se divide entre 2.

Para una exponencial no constante: $a > 0$ y $a \neq 1$. Si $a = 1$, la función es constante.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

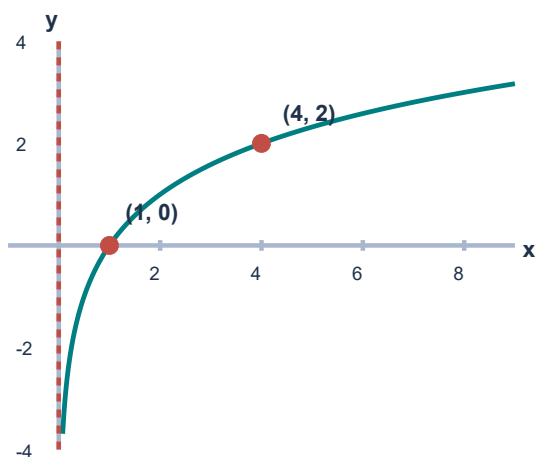
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Funciones logarítmicas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Logaritmo: encuentra el exponente



$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x.$$

$a > 0, a \neq 1, x > 0.$

Ejemplo: $f(x) = \log_2(x).$

$f(1) = 0$, pues $2^0 = 1$.

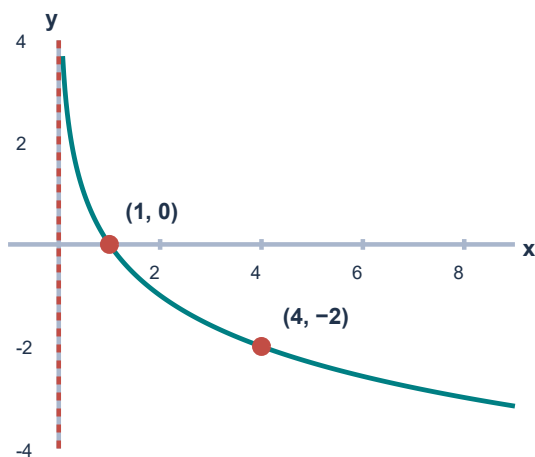
$f(4) = 2$, pues $2^2 = 4$.

Dominio: $(0, \infty)$; rango: $\mathbb{R}$.

Si $a > 1$, crece.

El logaritmo es la inversa de la exponencial de igual base. Asíntota vertical: $x = 0$.

12 Logaritmo con base entre 0 y 1



$$g(x) = \log_{1/2}(x).$$

$g(1) = 0$.

$g(4) = -2$ porque $(1/2)^{-2} = 4$.

Dominio: $(0, \infty)$; rango: $\mathbb{R}$.

Si $0 < a < 1$, decrece.

Para $\log_2(x - 3)$: dominio $(3, \infty)$.

El argumento completo del logaritmo debe ser positivo; $\log_a(0)$ no está definido.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

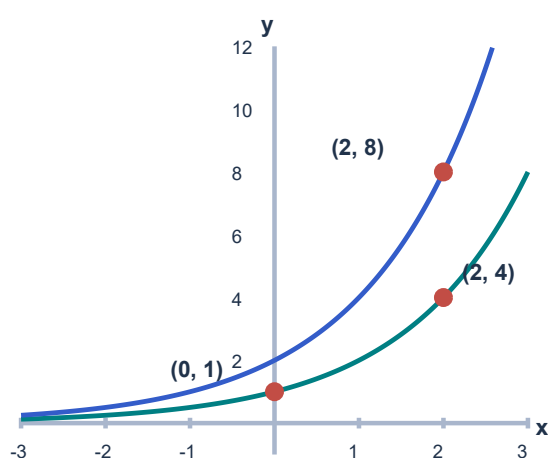
para Lina Maria Martínez Cuenca

RECONOCE LA FORMA · LEE LA GRÁFICA

Propiedades con ejemplos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Exponenciales: producto, cociente y potencia



$$a^u a^v = a^{u+v}.$$
$$a^u / a^v = a^{u-v}; (a^u)^v = a^{uv}.$$

$$2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32.$$

$$2^5 / 2^2 = 2^3 = 8.$$

$$(2^3)^2 = 2^6 = 64.$$

Verde: 2^x . Azul: $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$.

En $x = 2$: 4 se duplica a 8.

Para exponentes reales, usamos $a > 0$. La gráfica compara las dos funciones indicadas.

14 Logaritmos: convierte operaciones

Producto → suma

$$\log_2(8 \times 4) = 3 + 2 = 5$$

Cociente → resta

$$\log_2(8 / 4) = 3 - 2 = 1$$

Potencia → multiplica

$$\log_2(8^2) = 2 \times 3 = 6$$

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v.$$

$$\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v.$$

$$\log_a(u^k) = k \cdot \log_a u.$$

Base $a > 0$, $a \neq 1$;

$u > 0$, $v > 0$.

Cambio de base:

$$\log_a x = \ln(x) / \ln(a).$$

$$\text{Ejemplo: } \log_2 8 = \ln 8 / \ln 2 = 3.$$

No se distribuye sobre sumas: $\log_2(8 + 8) = 4$, pero $\log_2 8 + \log_2 8 = 6$.